

Problema D

Descompactador

Arquivo fonte: descompactador.{ c | cc | java | py }

Autor: Prof. Me. Eduardo Cruz Araujo

Um sistema legado organizava seus dados compactando as *strings* para diminuir a quantidade de armazenamento. A compactação adotava uma estratégia bem rudimentar, guardando a quantidade de cada *substring*, por exemplo:

- Uma linha com **3abc** seria descompactada para **abcabcabc**, ou seja, **3** (três) vezes a *string* **abc** concatenada.
- Uma linha com **2a3b5ab** seria descompactada para **aabbbababababab**, ou seja, **2** (duas) vezes a *string* **a** concatenada, **3** (três) vezes a *string* **b** concatenada e **5** (cinco) vezes a *string* **ab** concatenada.

Infelizmente o descompactador do sistema não está funcionando e não faz sentido a manutenção nesse sistema descontinuado. Portanto, precisamos de ajuda para descompactar todos os dados guardados para que seja possível migrar as informações para uma nova plataforma.

Entrada:

- A entrada contém uma única linha, em que $2 \leq \text{len}(\text{linha}) \leq 200$.
- Cada linha representa uma informação compactada podendo ser formada por um ou mais pares de N e S , em que $1 \leq N \leq 9$ e $1 \leq \text{len}(S) < 50$. No exemplo **3abc**, N seria igual a **3** e S seria igual **abc**, formando um par.
- *Nota: S é composto exclusivamente por letras (a-z).*
- *Nota: len(linha) se refere ao tamanho da string em uma linha da entrada.*

Saída:

- Para cada entrada deve ser impresso a versão descompactada da *string*.

Exemplo de Entrada 1

3abc	abcabcabc
------	-----------

Exemplo de Saída 1

Exemplo de Entrada 2

2a3b5ab	aabbbababababab
---------	-----------------

Exemplo de Saída 2

Exemplo de Entrada 3

1a	a
----	---

Exemplo de Saída 3